PrivEdge 完整演示与复现操作手册

适用版本 E34 · Windows x64 · 2026 年 10 月 18 日

照着本手册操作，可以启动程序，完整演示正常交换、两类攻击和账本拒答，展示历史实验，再从随包标准数据复现实验流程。每一步都说明点哪里、应看到什么、怎样讲解，以及应保存哪些记录。

演示主线：多源 LDP 摘要的抗投毒可信交换。新区域热门品类 Top-10 推断是应用例子。

先选你要完成的路线

路线	按哪些页操作	完成后得到什么
现场完整演示	第 2 至 8 页，约 10 至 15 分钟的排练路线	五页功能、真实处理事件、攻击对比和账本拒答
功能补充与记录	第 9 至 10 页	十类攻击巡检、另一数据集、重放与 JSON 证据
离线实验复现	第 11 至 12 页，耗时取决于电脑	新实验目录、复核结果、形式化结果和重绘图表
排错与上场前检查	第 13 至 14 页	问题定位、简短讲稿和逐项验收表

本机直接使用的位置

演示程序文件夹：

```
D:\比赛\share\PrivEdge_Windows_x64_E34_20261019
```

进入这个文件夹后双击“启动程序.cmd”。本机已有完整文件夹，不必再解压。换电脑时使用完整程序 ZIP，整体解压；不要只复制启动脚本。

开发源码在 D:\比赛\privedge；当前报告和本手册在 D:\比赛\competition_entry\docs\v4。现场演示优先使用上面的冻结程序文件夹，避免开发改动造成版本混用。

什么叫复现完成

现场单次结果、历史统计存档、快速流程核验、完整旧参数重算是四种不同工作。本手册逐一标明。能打开实验中心不等于重新运行实验；快速 216 行核验也不能替代报告中的完整统计。四方法结果为事后描述性统计。

1 启动并核对程序版本

正式演示前先做一次自检

1. 打开第 1 页的演示程序文件夹，确认同时存在 runtime、application、启动程序.cmd、验证程序.cmd、运行测试.cmd、先读我_使用指南.html。

2. 双击“验证程序.cmd”，等待结束。它核对 6065 个冻结载荷文件，并执行三数据预测、证据读取和账本副本检查；输出中 integrity.ok、functional.ok 应为 true。窗口可滚动查看完整输出。

3. 双击“运行测试.cmd”，等待测试汇总。此冻结版本实测为 239 passed，另有 3 条既有极小ε数值警告。实际失败、异常退出或文件缺失须先排查，不能直接沿用旧通过记录。

4. 双击“启动程序.cmd”，保持启动窗口打开。浏览器通常自动打开；若没有，把窗口中“PrivEdge:”后面的完整网址复制到浏览器。默认尝试 8765 端口，占用时自动使用空闲端口，以窗口实际网址为准。

5. 首页五个入口为正常交换、投毒对比、篡改检测、账本审计、实验结果；底部展开“程序 E34 / 0.4.1 · 查看可核对标识”，确认版本和指纹。

当前冻结版本标识

字段	应核对内容
程序 ZIP	PrivEdge_评审演示_E34_20261019.zip
ZIP 大小	66,321,768 字节，约 66.3 MB
页面版本	E34 / 0.4.1
ZIP 文件 SHA-256	939cb8462df7d10f09ad94e917cf02793d5aae6fdf6c80e41d171439a6b6280a
页面源码指纹	d427d8d777d732087f38d4decbe16c378a06f901ff7c53c52c6a8330e7e6921d

两个指纹范围不同：ZIP 指纹代表整个压缩文件；页面源码指纹只覆盖接口说明列出的 Python 源码、构建网页和配置。两者不应互相比较，也不是第三方安全认证。

现场注意

程序无需联网安装 Python 或 Node，也无需上传个人数据。所有角色在本机同一进程模拟，只监听 127.0.0.1。不要关闭启动窗口；演示结束才按 Ctrl+C。浏览器刷新清空页面记录，服务重启才清空内存账本和密钥。

2 先讲清程序完整处理过程

打开“总览”，展开“系统工作流程图”查看架构，再开始操作。你扮演目标侧网关的操作者：选择数据集和留出的目标区域，让其他来源发布隐私摘要，系统核验后融合出榜单。



E34 真实页面的架构图。箭头表示摘要与审计信息的传递，不代表实际跨机器部署。

阶段	程序实际做什么
用户与发布者	读取随包标准表；抽样并进行 OLH 本地扰动；发布端筛查伪造报告，估计频率与方差，产生 Top-m 摘要。
签名与登记	发布者签名；账本在登记前验签并记录窗口预算与摘要内容的哈希值，形成哈希链。
目标网关	检查来源、角色、窗口、格式、签名、登记内容和账本完整性，记录接受或拒收原因。
融合与输出	对通过准入的摘要进行留一截尾、多源支持和权重封顶，给出榜单、三态和审计依据。
离线评价	目标区域真值只用于计算 Recall 和 NDCG，不进入发布、准入或融合。

现场讲解：“隐私扰动不保证报告诚实，签名也不保证数值真实。我们把发布端筛查、网关协议检查和鲁棒融合串成一个可操作、可核查的交换流程。”

3 演示正常摘要交换

1. 右上角选择“美团外卖（北京 11 商圈）”。在总览点击“正常交换”，程序跳到“冷启动预测”并带入固定示例；这个按钮只填参数，不会自动运行。

固定参数：目标商圈 10；隐私预算ε=2；每区域发布 Top-m=40；每源采样用户数上限 1000；随机种子 1。

2. 点击“开始预测”。观察本地扰动、签名发布、账本登记、网关接受、融合返回的事件；日志按节奏回放，不表示网络真实延时。

3. 等到出现“上一次已完成结果”及运行编号，再向下看榜单、检查结论、离线评价和审计记录；本次应显示 NORMAL。需要降级解释时，把目标改为商圈 3、ε=1、m=20、每源 5000、seed=20260929 重跑，得到 DEGRADED 与 LOW_AGREEMENT。



降级示例（商圈 3）的实测结果：10 个类别，DEGRADED，Recall@10 为 70%，NDCG@10 约 0.897。窗口、运行编号和哈希每次可能不同。

现场讲解：“这里没有人为注入攻击，但来源间存在真实差异，因此系统提示降级并保留结果。本次找回了真实前十中的七个；这说明检查状态与预测准确度需要分开看。”

验收点：默认示例应显示 NORMAL；降级示例为 LOW_AGREEMENT，Recall 为 0.7，NDCG 原值 0.8968。NORMAL 只表示检查通过，不代表预测准确；耗时不要求与截图一致。

4 演示合法签名的数值投毒

1. 正常交换完成后，回总览点击“投毒对比”；或进入“攻防实验室”，点击“带入上次正常运行参数和种子”。核对仍是 TRD、商圈 3、ε1、m20、5000、seed20260929；若上一步只跑了默认示例，这里会带入商圈 10，须改回这组基准参数，否则后文数值不成立。

2. 选择“权重劫持（谎报极小方差 + 注入）”，请求攻击来源数选 1，点击“发起攻击”。不要把 MGA 的β当成此攻击的共同强度。

3. 先看“三层处理结果”：发布端筛查、网关准入、整次融合结论分别展示。本例可能接受全部 10 个来源，因为攻击者能合法签名；准入未拒收不代表数值没有攻击。

4. 看“本次效果对比（离线评价）”，展开“本次攻击比较：查看数据表”，并比较左右榜单中标出的攻击目标。



同一请求下的两种处理结果。无防御基线是无防御方差加权，不是简单平均。

现场讲解：“攻击者用合法身份谎报方差并注入目标类别。无防御方差加权下三个目标都入榜；PrivEdge 下仍有一个入榜，影响减小，但并未彻底消失。”

固定实测：AS 基线 3/3=100%，PrivEdge 为 1/3=33.3%；Recall 为 0.400 对 0.600，NDCG 约 0.616 对 0.864。整次为 DEGRADED。AS 是本次指定目标中的入榜比例，不是多次试验的攻击成功概率。

5 演示未重新签名的摘要篡改

1. 返回总览点击“篡改检测”，或在攻防实验室选择“中间人篡改摘要（不重新签名）”。核对与第 4 页相同的固定基础参数，攻击来源数为 1。

2. 点击“发起攻击”，等结果返回。展开完整攻击与拒收事件，寻找 SIGNATURE_INVALID。该场景修改了签名后的内容，没有重新签名，网关应识别不匹配。

3. 核对网关统计：固定实测为接受 9 个来源、拒收 1 个。再单独看整次请求结论：实测仍为 DEGRADED，而不是 REFUSED。对比块显示：被攻击摘要 1/1，其中被拒收 0 → 1；进入融合的摘要 10 → 9；图里给出攻击摘要拦截率与 Recall/NDCG。

4. 查看 AS 说明：本场景没有指定注入目标，AS 显示“不适用”；这不是 0%，也不是所有攻击都被完全防住的统计证明。

把三个层次讲清楚

观察内容	发生位置	能够说明什么
过滤报告数	发布端	对用户扰动报告的异常筛查；剔除数不等于已确认伪造数。
SIGNATURE_INVALID	网关准入	这份被篡改摘要未通过验签，不能继续作为合格输入。
DEGRADED 或 REFUSED	整次决策	由全部合格输入、候选数、一致性与链状态决定，不能仅凭一源拒收推定。

与上一场景的差异

权重劫持利用合法签名发布虚假数值，主要观察鲁棒融合；本场景破坏签名内容一致性，主要观察准入拒收。二者不是同一个防御机制，因此界面分别给出来源层事件和整次请求结论。

现场讲解：“签名解决的是谁发布、内容有没有被改；它不能判断一个合法发布者是不是在说真话。上一项靠数值防线限制影响，这一项由网关验签拒收。”

本页应留存的记录

下载本次 JSON；截图保留攻击名称、固定参数、SIGNATURE_INVALID、接受 9 与拒收 1，以及整次 DEGRADED。不要只截一个红色拒收字样而省掉整次结论。

截图中的来源名称、窗口号、审计哈希可能与本次不同。核对原因码和行为，不要求时间戳或哈希相同。

6 演示账本审计与损坏副本拒答

1. 保持 TRD 数据集，进入“账本审计”。确认已有业务条目，记录当前条目数、链头、完整性和最新窗口预算。若为空，点“前往冷启动预测”并先运行一次。

2. 找到篡改演练，记录序号输入 0，点击“执行演练”。0 表示第一条；有效范围为 0 至条目数减 1。程序只修改副本中的ε，不改原始账本。

3. 等待副本演练及原链复核完成：副本应提示链异常，决策为 REFUSED，原因 LEDGER_CORRUPTED，不输出推荐。演练结果同时写入“网关审计记录”（类型为演练），演练卡显示被改条目的主体与窗口。

4. 对照演练前后的原链：条目数、链头和完整性应相同。页面完成后会重新读取原链，不能只展示副本拒答而省略原链复核。



真实演练截图中的 60 条只是当时累积数量。你的条目数取决于已运行次数，验收要求是本次演练前后原链不变。

现场讲解：“链上登记内容一旦不一致，系统拒绝基于损坏账本继续推荐。演示使用副本，不会破坏后续操作。它不等于能抵抗宿主把整条链一起重写。”

预算按窗口解释；不同运行建立新窗口，不要把历史窗口所有ε直接相加当成当前窗口预算。跨窗口隐私解释依赖部署假设，账本不能识别用户集合是否重叠。

7 展示历史实验及证据范围

1. 打开“实验中心”。先指出页面“历史证据库 · 只读”：这里读取已登记结果，点击刷新不触发实验重算。

2. 在“四方法对照 · 描述性结果”卡片选择美团 TRD、ε=2、无攻击。读出四种方法：简单平均、无防御方差加权、坐标截尾均值（本地适配）、PrivEdge。

3. 展开“方法定义与解释范围”和“完整来源与文件指纹”。切换一个攻击场景，先确认条件一致，再比较指标；无攻击 AS 不适用。需要留存时点击“下载当前条件历史数据 JSON”。



四方法卡片示例。它与现场攻防页的两方法单次比较不同，不能互相代替。

4. 查看四方法对照表与图。随后浏览隐私效用、投毒、权重劫持、形式化、通信开销及预注册文档。

现场讲解：“我们同时保留有利和不利结果。无攻击时不宣称比简单平均更准；有些场景已有鲁棒基线更好。四方法现有结果用于描述性比较，不能当作独立确认性复验。”

关于形式化：结果只覆盖符号协议模型中的性质。模型不自动证明整个 Python 程序，也不证明 LDP 的数值性质或统计鲁棒性。

8 补充展示巡检和跨数据集运行

十类攻击巡检

1. 回 TRD 攻防实验室，保持商圈 3、ε1、m20、5000、seed20260929、攻击源数 1。点击“一键全攻击巡检”。MGA 使用β=10%，其它攻击不把β当统一强度。

2. 等待进度达到“巡检完成 · 10 / 10”。逐行查看攻击类型、拦截记录、三态、前后对比（投毒类 AS/NDCG，协议类拦截，账本类登记拒绝）及运行编号，再下载本次记录。不同攻击不应预设同一结论。

3. 若展示取消行为，可另起一次巡检后切页，再返回。应明确显示“未完成”，不会自动续跑；已开始的后端计算可能继续，但客户端停止后续请求。保存完整巡检后再做此项，避免覆盖待导出的页面快照。

类别	重点检查
mga 伪造用户	发布端筛查与 AS；β为伪造数相对诚实采样数，按实现 round 取整。
compromised / hijack / demote / negative	合法发布者的摘要数值攻击；看融合影响和残余目标。
tamper / replay / equivocation / impostor / budget_burn	协议异常；看具体拒收事件和整次结论，不能仅靠攻击名称判断成功与否。

跨数据集的可重复示例

1. 选择“Massive-STEPS 城市签到”，进入冷启动预测，设 Petaling Jaya@2018、ε=2、Top-m=40、5000 用户上限、seed=1，无攻击。

2. 点击开始预测并等结束。E34 实测为 6 个来源、10 个命名类别、NORMAL、Recall=0.5、NDCG 约 0.806；可能同时有 SOURCE_ANOMALY 附加告警。

3. 对比 TRD：同一程序能换数据和类别域；NORMAL 只表示当前检查通过，Recall 仍可能为 50%。这恰好说明三态不能代替准确度指标。

Olist 也可选择并运行，目标必须选该数据集下的区域。未在本手册固定的参数不承诺具体数值；记录实际参数和结果即可。切回 TRD 会保留该数据集已完成的页面快照，刷新网页则清空。

9 重放结果并导出现场证据

用相同参数重放

1. 在冷启动预测或单次攻击已完成结果旁点击“下载本次记录 JSON”，先保存原结果。下载位置由浏览器设置决定，通常在“下载”目录。

2. 点击“使用这次参数和种子再运行”。核对榜单、状态、原因和离线指标与先前一致；窗口、运行 ID、请求 ID、时间、耗时、签名和审计哈希不要求相同。

3. 如果修改控制区种子但尚未运行，旧结果仍是“上次已完成结果”，不能把它讲成新参数的输出。种子留空的单次请求会随机生成；巡检留空则明确使用 20260929。

导出的文件里核对什么

字段组	用途
program_identity	E34、0.4.1、源码指纹范围、三套标准数据的文件哈希。
payload.request_snapshot	本次请求的真实参数；不要用后来改动的页面控制值代替。
run_id / window / seed	区分不同执行、预算窗口和随机种子。
decision / baseline / evaluation	本次输出、无防御对照及离线指标。
sources / events / audit	来源明细、处理事件、准入原因、链头与审计记录。

JSON 是请求和响应的可核对记录，不是外部认证。现场结果可以下载；历史条件数据和账本快照也有各自的 JSON 下载入口，文件类型不要混用。

建议建立一个演示记录文件夹

在桌面或另一个可写位置建“PrivEdge_本次演示_日期”。按顺序存正常交换、权重劫持、签名篡改、账本副本、完整巡检及历史条件 JSON；截图应带参数与结论。不要把文件放回冻结载荷并改写清单。

2026-10-17 浏览器验收的正常记录为 run-834835633b（当时源码指纹 4ddec533…）；本版重建后编号会不同，现场不要求生成同一编号，新演示必须保存你自己这一次的文件。

结束前保存

切页能够保留已完成快照，但刷新网页会清空页面内存。服务重启会重建密钥、窗口状态和账本。演示结束前先下载，再在启动窗口按 Ctrl+C 停止；仅关闭浏览器不会停止服务。

10 离线复现快速实验和协议模型

以下操作在程序文件夹根目录进行，不在网页里运行。建议现场讲解前完成一次，把结果索引准备好；演示时可展示真实记录。每次执行会先核对冻结载荷，再写新的会话与运行目录。

快速核心统计复现

1. 双击“快速核心统计复现.cmd”，保持窗口打开，等待三套数据计算及独立复核完成。

2. 这次使用各数据集首个目标、旧种子 101、ε=1 与 2、m=20、每源 5000 用户、9 个场景、4 种方法：每数据 72 行，合计 216 行。

3. 窗口应以 PASSED 结束并给出“结果索引.html”路径。打开对应的新会话，逐项检查三数据和 review 状态。保留 smoke_test=true 标记；这是工程烟测，不是报告的完整统计复验。

重跑形式化验证

1. 双击“重跑形式化验证.cmd”。程序使用随包 ProVerif 2.05，不需另装工具。

2. 在新会话中打开结果索引和原始输出。E34 既有模型中 Q1 至 Q5 性质成立；S1 与 S2 显示 reachable（这两条是“不可达”查询不成立，说明模型确实能走到接受事件，不是空洞地永不接受）；四个负对照各自预定性质失败。这些都是预期结果，不能只数 TRUE 来判成功。

3. 先看会话整体 PASSED，再对照具体查询和负对照解释。模型结果支持协议逻辑，不能扩展成整个实现没有漏洞。

从历史证据重建图表

1. 双击“从历史证据重建图表.cmd”。它读取历史结果，生成 5 组实验图与 2 张系统图，共 7 组 PNG/SVG、14 个文件。

2. 在本次会话 figures 目录查看图表。它只重新绘图，没有重新计算原统计结果；不同电脑字体、图片字节或绘图时间可能不同。

完成判定

E34 包在本机已实际完成上述三条流程。你在另一台电脑运行时，仍以本次 PASSED、输出文件及日志为准。FAILED 或 INTERRUPTED 须保留日志，不能把上一次成功目录当作本次成功。

这些入口不会把新结果自动登记到实验中心，也不会覆盖旧实验或原始数据。程序能从随包标准表重算；Olist/Massive 从外部原始数据重建的预处理链仍不完整。

11 完整重算的范围与结果位置

完整 A8 四方法旧参数重算

1. 需要重算完整四方法网格时，双击“完整 A8 四方法重算.cmd”。它遍历三数据集全部目标、5 个既有种子 101/211/307/401/503、ε1/2、m20、每源 5000、9 场景与 4 方法，最后独立复核。

2. 这是较长计算，不建议在短时间讲解中临时启动。E34 本轮验收核对了完整命令计划，但没有重新执行全部网格；不能将已提供按钮表述为本轮全量重算已完成。

3. 旧种子重算用于复现既有描述性结果，不能补成新的确认性 A8。若要进行新实验或改变算法、参数、判定规则，应另写预注册；结果差也保留。

会话和原始结果的相对位置

相对程序根目录的路径	内容
reproduction_outputs\模式-时间-标识\结果索引.html	本次执行的总入口：状态、每步日志和结果链接。
同一会话的 session.json 与 command_plan.json	实际状态、参数、命令、输出位置和核验记录。
同一会话的 logs\	stdout 及 stderr；失败先看这里。
application\runs\实验名\新运行 ID\	新算法或形式化原始结果，包括 manifest 和相应 CSV/JSON。
同一会话的 review\或 figures\	独立汇总复核、比较图或历史重绘产物。

只查看计划而不运行

在程序文件夹空白处打开 PowerShell，复制下面任一行。--plan 只显示命令，不计算统计、不创建复现会话。

```
.\runtime\python.exe -B -X utf8 .\run_reproduction.py --mode quick --plan
.\runtime\python.exe -B -X utf8 .\run_reproduction.py --mode full --plan
.\runtime\python.exe -B -X utf8 .\run_reproduction.py --mode formal --plan
.\runtime\python.exe -B -X utf8 .\run_reproduction.py --mode figures --plan
```

报告其他实验怎样复现

完整 A8 入口不包含所有历史消融、效用、开销和报告排版。根目录“先读我_使用指南.html”第 5 节及“复现索引.json”按 E 编号列出了 security_v1、security_v3、utility_v1、negative_check 和 overhead_v1 的模块、参数与结果位置。按对应条目执行，不把 A8 完成等同于整份报告所有实验已重跑。

12 常见现象与处理办法

遇到的现象	先做什么与怎样解释
网页打不开或连接失败	检查启动窗口是否仍开着；复制它这次显示的实际网址。端口可能变化，旧书签不一定有效。
双击后一闪而过或提示缺文件	确认整体解压、路径可读写、runtime 和 application 未被单独移动；保存错误。必要时从原 ZIP 重新解压到新目录。
校验提示某文件哈希不同	记录错误文件列表，使用未修改的冻结包重试；不要删检查或改 manifest 把错误“修成通过”。
账本为空或演练按钮禁用	先在当前数据集完成一次预测；检查记录序号是否为 0 至条目数减 1 的整数。
无攻击却显示降级	先读具体原因。默认示例应为 NORMAL；换成商圈 3 等条件时来源一致性低会降级，仍返回榜单，不是程序崩溃。
权重劫持没有签名拒收	这是合法发布者签名的数值投毒；检查融合前后 AS 和排序，不能用“是否拒收”判断全部效果。
签名篡改只拒一源而整次不拒答	来源准入与整次决策是不同层级；其余合格来源仍能产生结果。
AS 显示不适用或未提供	该场景没有定义注入目标或字段缺失；不要补成 0，不要解释成攻击完全失败。
改了参数但榜单没变	检查是否尚未执行新请求；上次快照不会随控制区改参而变。需要点击运行并等新编号。
切页后巡检只剩部分行	本轮已停止后续请求。读取“未完成”状态，重新发起新巡检，不声称 10 项已完成。
相同种子但审计哈希不同	预期现象。窗口、密钥、签名、ID 和时间可变；比较数值结果和参数，不能要求所有字节一致。
复现失败或图表缺中文	保留本次 stderr 与结果索引；核对实际字体环境。重跑产生新目录，不覆盖失败记录。

界面刷新会清掉页面快照，但不会清服务账本；重启服务会清账本。账本损坏路径应空榜拒答；候选不足引起的 REFUSED 可能仍展示部分候选，要按原因解释。

13 上场讲稿与完成检查

按这个顺序讲约十分钟

环节	可以直接说的内容
开场与总览	“我们做的是多源 LDP 摘要的抗投毒可信交换。新区域选品是展示用例。隐私机制与签名各有边界，因此需要分层核验和融合。”
正常交换	“现在现场生成扰动报告、签名摘要、预算登记和榜单。默认示例检查通过；换成商圈 3 可说明来源分歧导致的降级；准确度另看 Recall 和 NDCG。”
合法数值投毒	“合法签名不能保证数值真实。本次攻击目标由基线 3/3 降到 PrivEdge 的 1/3，但仍有残余风险。”
未重签篡改	“这一类内容改动由签名核验识别，拒收一份来源。其余来源能继续产生结果，单份拒收不等于整次拒答。”
账本演练	“只篡改副本就会触发链损坏拒答；原链条目、链头和完整性不变。”
历史与复现	“实验中心读取存档，四方法结论是描述性的。程序另有真实重算入口和结果索引，便于独立核查。”

演示结束前逐项确认

□ 使用 E34 冻结程序，页面版本与指纹核对正确。
□ 正常、权重劫持、签名篡改三个场景都实际运行并保存 JSON。
□ 展示了三层处理、AS 分子分母、准确度与三态的区别。
□ 账本副本拒答，原链复核不变；没有破坏原始数据。
□ 历史证据与现场单次结果分开讲。
□ 若演示巡检，确认 10/10 后再称完整；中断不算完成。
□ 换电脑时按本手册再启动、自检、操作、导出并停止；保留实际记录。

结束语

现场讲解：“当前作品把隐私摘要生成、分层防御、签名与预算核验、结果解释和证据复现连成了完整原型。保证有明确前提；它不是多机器生产部署，也不保证无攻击更准或所有攻击都失败。”

核对依据：E34 冻结程序指南与复现索引、2026 年 10 月 17 日真实浏览器验收、最终包启动与下载记录、包内 239 项回归及三条实际离线复现记录。本手册新增说明，不修改冻结程序、历史实验或原始数据。